Списки контроля доступа (ACL)

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Работа многих технологий и протоколов опирается на списки контроля доступа (ACL), которые используются для более эффективного управления и фильтрации трафика в рамках применяемых мер безопасности или требований приложений. Реализация ACL в таких целях требует точного понимания данной технологии, поэтому этот раздел посвящен описанию общих решений ACL.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

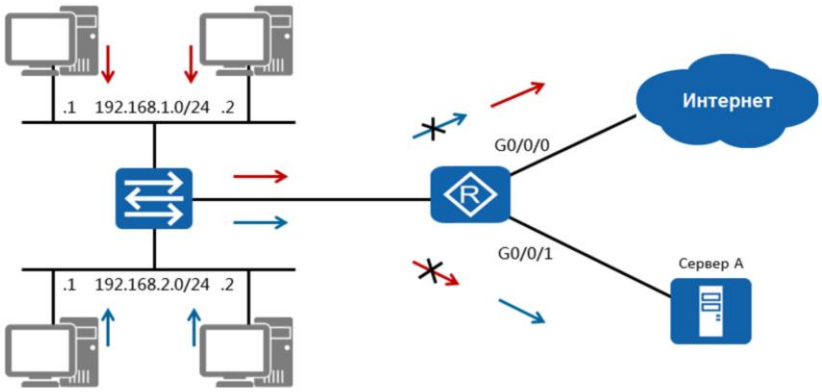
Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Описывать применение ACL в корпоративной сети.
- Объяснять алгоритм принятия решений относительно использования списков контроля доступа.
- Успешно использовать основные и расширенные списки контроля доступа.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Фильтрация трафика, имеющего ограничения



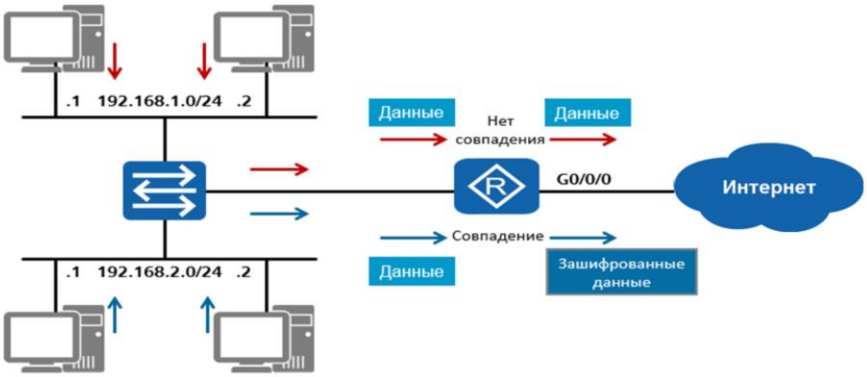
- Фильтрация пакетов осуществляется по адресам и параметрам.
- Правила разрешают или запрещают передачу пакетов в сети.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Список контроля доступа (ACL) – это механизм, который управляет доступом к системным ресурсам путем составления списка объектов, которым разрешен доступ к определенному ресурсу, на базе определенных параметров, а также разрешает доступ в определенном режиме. В целом, можно ACL рассматривать как средство фильтрации и применять для управления потоком трафика, а также для определения трафика, с которым должны выполняться особые операции.

В общем сценарии сети используется шлюз, у которого есть узел назначения, осуществляющий пересылку в различные сети. В этом сценарии для принятия решения, какой поток трафика в какую сеть будет направлен, можно применить механизм ACL. В данном примере сеть 192.168.1.0/24 рассматривается как имеющая доступ к внешней сети, в данном случае к Интернет, тогда как узлы, представленные сетью 192.168.2.0/24, не могут пересылать трафик. Таким образом, это приводит к сбою передачи. В случае с сервером A, наоборот - разрешение на доступ шлюз предоставляет сети 192.168.2.0/24, однако ограничивает его всем хостам, входящим в состав сети 192.168.1.0/24.

Фильтрация определенного типа трафика



- Для управления поведением и действиями применяется механизм фильтрации пакетов.
- В результате можно изменить параметры и поведение передачи.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В тех случаях, когда выполняется фильтрация определенного типа трафика, общие ограничения отсутствуют, но вместо этого могут выполняться дополнительные операции, которые отразятся на текущих данных. В примере показан сценарий, в котором входящие данные фильтруются на базе определенных критериев (в данном случае это IP-адрес источника) и, когда обнаруживается, что к данным необходимо применить список контроля доступа, выполняются соответствующие действия. Общие действия могут включать изменение параметров в маршрутизируемом IP-трафике для протоколов, например метрик маршрута в RIP и OSPF, а также инициирование зашифрованных сетевых соединений для передачи определенного типа трафика, что часто используется в таких технологиях, как виртуальные частные сети (VPN).

Типы ACL

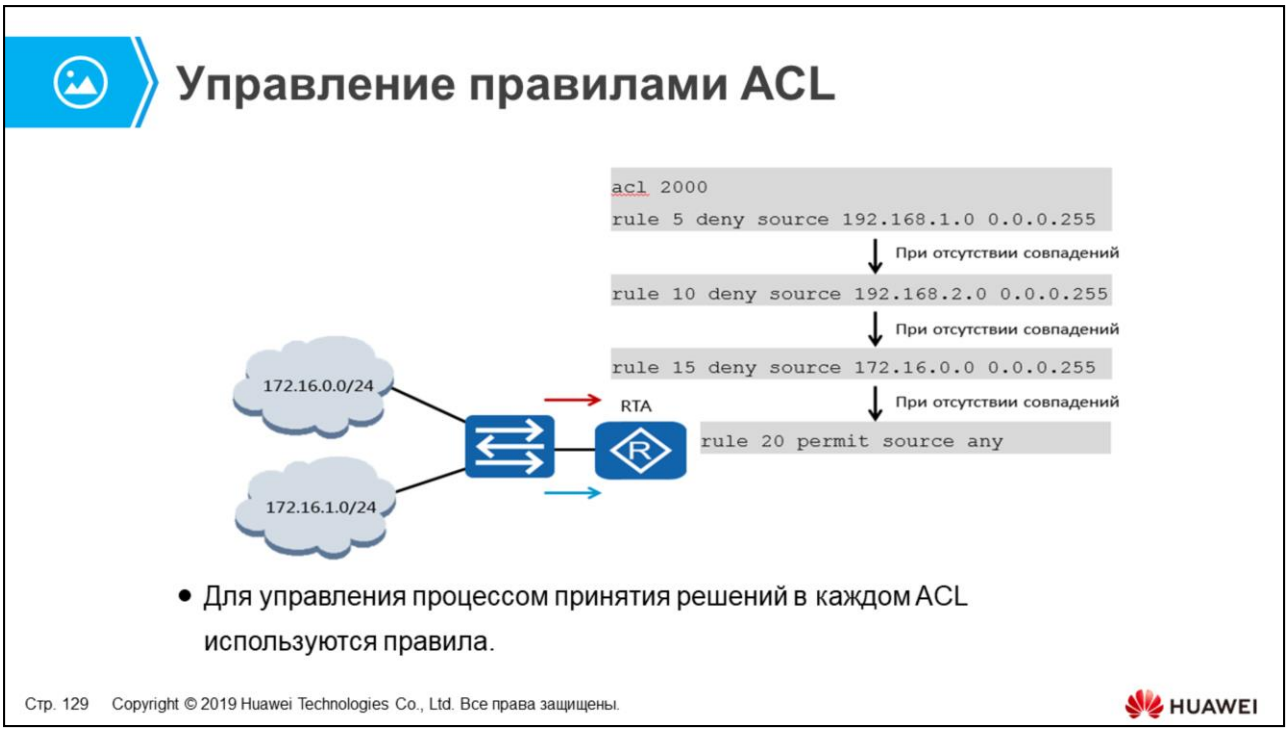
Типы	Диапазоны значений	Параметры
Basic	2000–2999	IP-адрес источника
Advanced	3000–3999	IP-адрес источника и пункта назначения, протокол, источник и порт назначения
Layer 2 ACL	4000–4999	MAC-адрес

- В маршрутизаторах серии AR2200 используется три типа ACL.
- У каждого типа ACL имеются свои параметры фильтрации пакетов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В маршрутизаторах серии ARG3 используются три основных типа ACL, включая basic (базовый), advanced (расширенный) и layer2 access control list (список контроля доступа второго уровня). Базовый ACL сопоставляет пакеты по IP-адресам источников, флагам фрагментов и временных диапазонов, и поддерживает значения в диапазоне 2000–2999. Расширенный ACL обеспечивает более высокую точность сравнения параметров и сопоставляет пакеты по IP-адресам источника и пункта назначения, номерам портов источника и пункта назначения и типам протоколов.

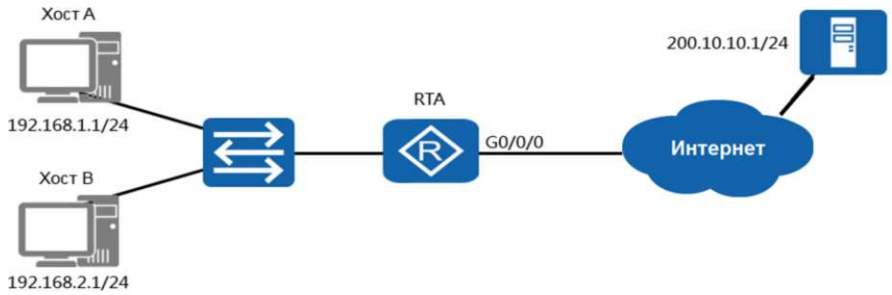
Расширенный ACL поддерживает значения в диапазоне 3000–3999. Наконец, ACL второго уровня сопоставляет пакеты по данным второго уровня: MAC-адресам источников, MAC-адресам пунктов назначения и типам протоколов второго уровня. Фильтрация трафика выполняется на базе правил, содержащих параметры, определенные соответствующим типом ACL.



Списки контроля доступа работают по принципу упорядоченных правил. Каждое правило включает условия разрешения или запрета. Правила могут перекрывать друг друга или конфликтовать друг с другом. Одно правило может содержать другое правило, но эти два правила должны быть разными. AR2200 поддерживает два порядка сопоставления правил: конфигурационный и автоматический. В первом случае сопоставление правил ACL выполняется в порядке возрастания идентификаторов правил, в то время как автоматический режим следует принципу «в глубину», который позволяет сначала сопоставлять более точные правила. Сопоставление правил в конфигурационном порядке используется по умолчанию и определяет приоритеты правил в ACL по идентификатору правила. Приоритеты правил, как таковые, позволяют решить любой конфликт между перекрывающимися правилами. Для каждого идентификатора правила ACL определяет, применимо ли это правило. Если правило не применяется, то рассматривается следующее правило. Как только будет найдено соответствие правила, действие правила будет выполнено, и процесс ACL завершится. Если ни одно из правил не соответствует пакету, то система не обрабатывает пакет.

В этом примере пакеты, исходящие из двух сетей, проходят проверку списком ACL в пределах RTA. Пакеты из сетей 172.16.0.0 и 172.17.0.0 будут по умолчанию оцениваться по значению идентификатора правила (конфигурационный порядок). Если правило обнаружит совпадение для сети по шаблону маски, то правило будет применено. Для сети 172.16.0.0 правило 15 будет сопоставлять любые пакеты с адресом 172.16.0.X, где X может быть любым двоичным значением в октете. Если никакого конкретного правила, соответствующего сети 172.17.0.0, не будет найдено в списке контроля доступа, то процесс ACL не будет выполняться, однако чтобы получить оптимальный механизм ACL, в правиле 20 было определены условия catch all (универсальные условия), которые разрешают осуществлять передачу всем сетям, для которых не сконфигурировано специальное правило.

Основной ACL




```
[RTA]acl 2000
[RTA-acl-basic-2000]rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RTA-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
[RTA]interface GigabitEthernet 0/0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filter outbound acl 2000
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для создания базового (basic) списка контроля доступа необходимо, чтобы администратор сначала определил источник трафика, к которому будет применяться ACL. В данном примере это источник с IP-адресом в диапазоне 192.168.1.0/24. Все пакеты, содержащие IP-адрес источника из этого диапазона, будут отбрасываться шлюзом. Передача трафика хостами с сетевыми адресами в диапазоне 192.168.2.0/24 разрешена, и никаких дальнейших действий для этих пакетов не предпринимается. Базовый ACL применяется к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/0/0 в исходящем направлении, то есть механизм ACL будет применяться только к пакетам, которые соответствуют критериям интерфейса и направления.

Проверка конфигурации

```
Host A> ping 200.10.10.1
Ping 200.10.10.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
Request timeout!
Request timeout!
Request timeout!
...
```

```
[RTA]display acl 2000
Basic ACL 2000, 2 rules
Acl's step is 5
 rule 5 deny source 192.168.1.0 0.0.0.255 (5 matches)
 rule 10 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
```

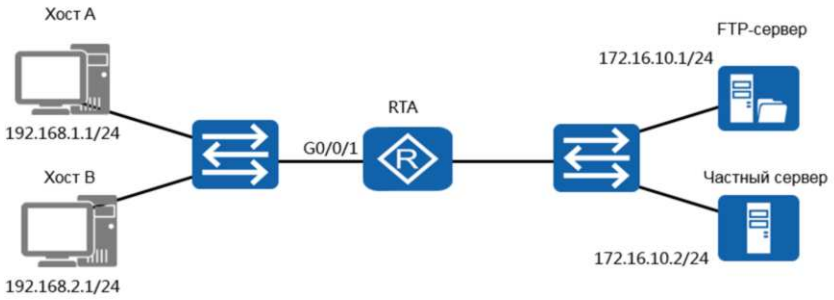
- Проверка правил и порядка сопоставления выполняется для каждого ACL.
- Сопоставление правил базового ACL выполняется для каждого IP-адреса источника.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команды *display acl <acl-number>* можно проверить правильность сконфигурированного базового ACL, где acl-number – это номер, который был назначен сконфигурированному ACL. В командном выводе можно увидеть, что правила, которые были созданы для запрета (отбрасывания) любых IP-пакетов с IP-адресом источника в диапазоне 192.168.1.0/24 и разрешения передачи пакетов с адресами диапазоне 192.168.2.0/24, выполняются.

Также следует отметить, что при создании списка контроля доступа каждому правилу автоматически присваивается номер. Номер правила определяет порядок, в котором выполняется его обработка. По умолчанию в маршрутизаторах Huawei серии ARG3 шаг увеличения ID правил имеет значение 5. Между номерами правил устанавливается шаг ACL. Например, если для шага ACL установлено значение 5, то правила нумеруются 5, 10, 15 и т. д. Если для шага ACL установлено значение 2, и система автоматически генерирует идентификаторы правил, первым автоматически сгенерированным идентификатором правила будет 2. Шаг позволяет добавлять новое правило между существующими правилами. Там где это необходимо, можно сконфигурировать номер правила для базового ACL.

Расширенный ACL




```
[RTA]acl 3000
[RTA-acl-adv-3000]rule deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255
destination 172.16.10.1 0.0.0.0 destination-port eq 21
[RTA-acl-adv-3000] rule deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255
destination 172.16.10.2 0.0.0.0
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter inbound acl 3000
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Расширенные (advanced) списки контроля доступа позволяют фильтровать по нескольким параметрам, чтобы обеспечить более детальный процесс выбора маршрута. В то время как базовый ACL фильтрует по IP-адресу источника, расширенный ACL способен выполнять фильтрацию по IP-адресу источника и пункта назначения, номерам портов источника и пункта назначения, протоколам как сетевого, так и транспортного уровня, а также параметрам на каждом уровне, таким как классификаторы IP-трафика, значения флагов TCP (SYN|ACK|FIN и т. д.).

Расширенный ACL принимает значения в диапазоне 3000–3999, как показано в примере, для которого определены правила ограничения TCP-пакетов, исходящих со всех адресов источников в диапазоне от 192.168.1.1 до 192.168.1.255, с IP-адресом пункта назначения – 172.16.10.1, и портом назначения – 21. Аналогичное правило используется для ограничения всех IP-пакетов с адресами источников в диапазоне 192.168.2.0/24 и единым адресом пункта назначения 172.16.10.2. Универсальное правило catch all можно применить таким образом, чтобы все IP-пакеты остального трафика либо пропускались механизмом ACL, либо отбрасывались.

Проверка конфигурации

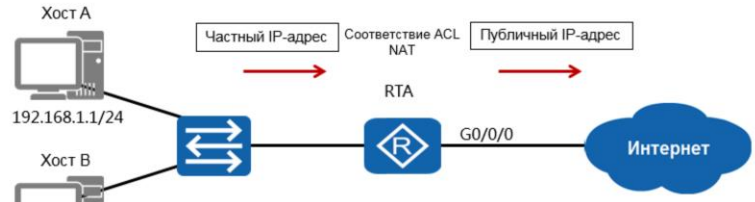
```
[RTA]display acl 3000
Advanced ACL 3000, 2 rules
Acl's step is 5
rule 5 deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.1 0
destination-port eq ftp
rule 10 deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.2 0
```

- Расширенные правила ACL, определенные в диапазоне 3000–3999, усложняют процесс. Это связано с количеством параметров, используемых при фильтрации.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Проверка сконфигурированного расширенного ACL выполняется с помощью команды *display acl <acl-number>*, где acl-номер – это номер, который был назначен сконфигурированному ACL. Полученный в командном выводе результат подтверждает, что были созданы три правила для запрета любых TCP-пакетов с IP-адресом источника в диапазоне 192.168.1.0/24, предназначенные для пункта назначения 172.16.10.1, от порта 21 (ftp) и от любого IP-адреса источника в диапазоне 192.168.2.0/24, предназначенные для IP-адреса пункта назначения 172.16.10.2. При этом передача всего остального IP-трафик разрешена.

Применение ACL – NAT




```
[RTA] nat address-group 1 202.110.10.8 202.110.10.15
[RTA] nat address-group 2 202.115.60.1 202.115.60.30
[RTA] acl 2000
[RTA-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RTA] acl 2001
[RTA-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
[RTA] interface GigabitEthernet 0/0/0
[RTA-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound 2000 address-group 1
[RTA-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound 2001 address-group 2
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

ACL-механизм, применяемый в трансляции сетевых адресов (NAT), фильтрует хосты на базе IP-адресов, принимая таким образом решение, трансляция каких внутренних сетей будет выполняться, и через какие конкретные пулы внешних адресов, если имеются несколько пулов. Это может произойти, когда в корпоративной сети существуют соединения от нескольких поставщиков услуг, для которых различные внутренние пользователи, входящие в состав различных сетей/подсетей, хотят осуществлять трансляцию и передачу данных на базе определенной группы адресов через uplink-интерфейсы альтернативного маршрутизатора к сетям различных поставщиков услуг.

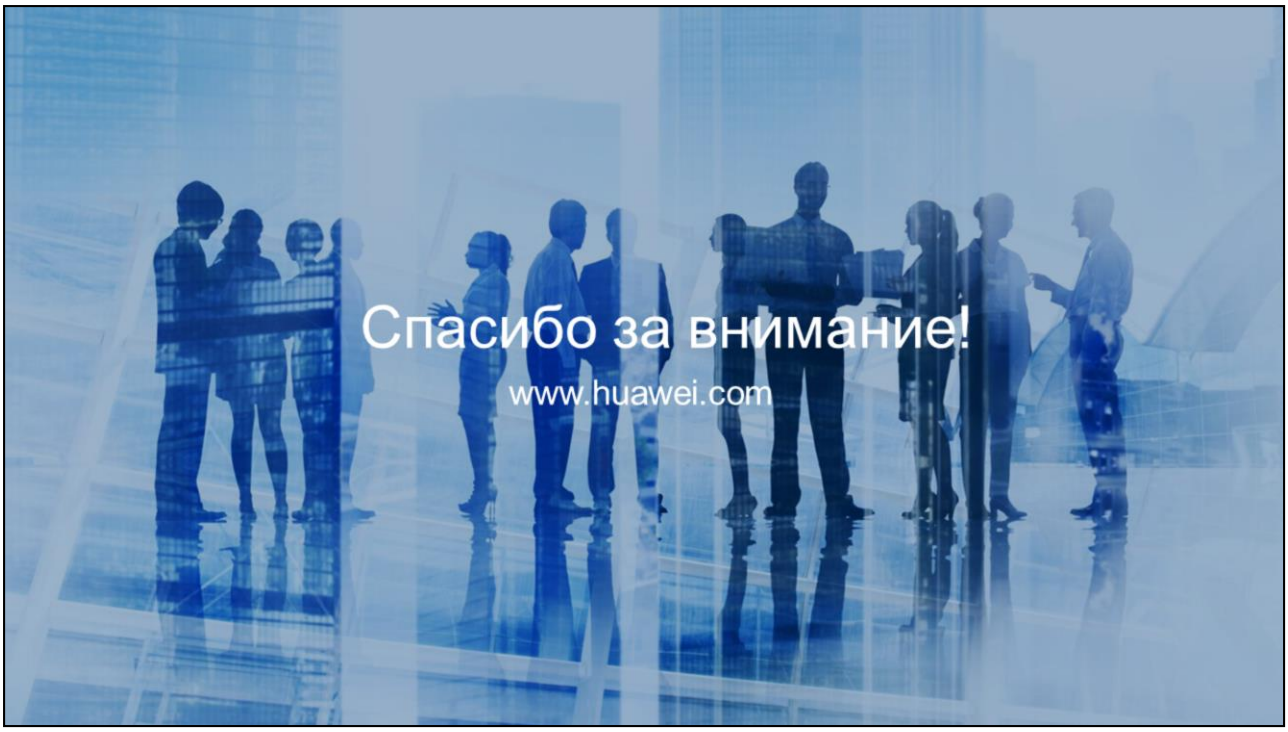
В данном случае приведен упрощенный пример, в котором выполняется фильтрация хостов во внутренней сети по базовом правилам ACL, для которых применяется решение динамического NAT. Данное решение позволяет выполнять трансляцию данного публичного адреса определенной адресной группы. В частности, трансляция хостов из сети 192.168.1.0/24, будет выполняться с использованием публичных адресов в пуле, который связан с адресной группой 1, тогда как фильтрация хостов в сети 192.168.2.0/24 будет выполняться на базе пула, связанного с адресной группой 2. Для привязки NAT и ACL в исходящем направлении в режиме интерфейса Gigabit Ethernet выполняется команда *nat outbound <acl-number> address-group <address-group number>*, а соответствующий диапазон IP-адресов определяется указанной адресной группой.

Вопросы

- На базе каких атрибутов расширенный список контроля доступа может фильтровать трафик?
- Какие действия предпринимаются при обнаружении совпадения условия с правилом ACL?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Расширенный ACL способен выполнять фильтрацию трафика на базе IP-адресов источника и пункта назначения, номеров портов источника и пункта назначения, протоколов как сетевого, так и транспортного уровня, а также атрибутов каждого уровня, таких как классификаторы IP-трафика и значения флагов TCP (SYN|ACK|FIN и т. д.).
2. Как только в списке контроля доступа для проверяемого условия будет найдено соответствие правила, действие правила будет выполнено, а процесс ACL будет завершен.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com